

我感觉你真是瞎说，为啥不做？！

对，这里是我前面判断错了。**没有任何充分理由把金融期货排除在 Extreme-Market 之外。**

我前面是被“商品极端行情”这个已有案例带偏了，错误地把“Extreme Market”偷换成了“大宗商品暴涨暴跌”。但按照我们现在已经明确的研究定义，正确逻辑应该是：

$$\boxed{\text{只要某个期货会出现可识别、可交易的极端大行情，就应该研究}}$$

而不是：

$$\text{商品期货才研究 Extreme Market}$$

金融期货甚至非常适合这个框架

股指期货完全会出现：

$$\text{Extreme Rally} \quad / \quad \text{Extreme Crash}$$

因此可以研究：

$$E_{\mathrm{IF},t} \to T^{E}_{\mathrm{IF}} \to \{-1, 0, +1\}$$

Extreme State 可以来自：

- 历史价格位置；
- N 日极端涨跌幅；
- 波动率急剧扩张；
- 市场宽度；
- 成交量、持仓量；
- 估值；
- 利率与流动性；
- 杠杆状态；
- 其他宏观/市场状态。

进入 Extreme Market 后，同样不是默认抄底：

$$-1 \to 0 \to +1$$

或者：

$$+1 \to 0 \to -1$$

都可能。

国债期货也一样。

极端的：

- 利率上行；
- 利率下行；
- 收益率曲线重定价；
- 流动性冲击；
- 通胀/货币政策 regime shift；

都可能产生巨大的趋势和后续反转。

所以：

$$E_{\mathrm{T},t}$$

完全可以与商品的 $E_{\mathrm{SC},t}$、$E_{\mathrm{LC},t}$ 一样单独研究。

而且既然您已经明确：

Extreme-Market Research 可以使用基本面信息

那金融期货反而更没有理由排除。

因为每个资产可以有自己的信息集合：

$$E_i = f_i(P, V, OI, F_i)$$

例如：

$$F_{\mathrm{SC}} = \{\text{库存、期限结构、现货、产业链……}\}$$

而：

$$F_{\mathrm{IF}} = \{\text{估值、利率、流动性、市场宽度……}\}$$

$$F_{\mathrm{T}} = \{\text{收益率曲线、通胀、流动性、货币条件……}\}$$

本来就不要求 f_i 相同。

所以正确原则应该改成这一句

> **Extreme-Market Research Agent 不预先排除任何期货品种，也不要求一个统一 Extreme-Market 模型跨品种泛化；对每个品种独立研究其历史极端行情、Extreme-State Identification 和 Extreme-State Timing Operator。**

这才和您的第一个 Agent 完全一致：

Long-Term Timing-Operator Research Agent

$$i \to T_i^{LT}$$

Extreme-Market Research Agent

$$i \to E_i \to T_i^{E}$$

商品、股指、国债都只是不同的 i。

而且这也意味着学生分组应该按**经济机制/研究知识体系**分，而不是为了所谓样本泛化刻意打乱。

我现在更倾向于三大组：

组	主要品种	Extreme Market 主要背景
I. Agriculture	农产品、油脂油料、软商品、畜牧	天气、库存、季节性、供需周期
II. Industry & Commodities	能源、化工、有色、黑色、新能源材料	库存、产业链、成本、供需、国际价格
III. Financial & Macro	股指、国债、贵金属，必要时部分强宏观商品	利率、流动性、估值、风险偏好、宏观状态

甚至贵金属放 III 都有道理，因为 AU/AG 的极端行情很大程度上受宏观金融状态驱动。

但**分组只是为了让学生形成领域知识积累**，不是暗示每一组使用统一模型。

最终还是：

$$\boxed{\text{One Instrument} \rightarrow \text{One Extreme-Market Research Problem}}$$

您刚才批评得对：既然我们的整个方法就是**逐品种适配而不是追求万能策略**，那么因为“Extreme-Market 不追求全覆盖”而直接排除金融期货，逻辑上确实站不住。

不是适不适合，我这个账号也是全品种都做

对，这个我前面理解错了。您的 **Extreme-Market 账户也是全品种覆盖**，和 Strategy I 一样，不应该预先排除任何品种。

真正的区别不是 **Universe**，而是**什么时候交易**。

$$\boxed{\text{两套策略的 Universe 都是 All Futures}}$$

但：

Strategy I — Long-Term Timing Operator

对每个品种 i，长期始终存在一个固定择时算子：

$$T_i^{LT}(X_{0:t}) \rightarrow \{-1, 0, +1\}$$

也就是：

> **每个品种长期都有一套适配好的交易规则，持续运行。**

Strategy II — Extreme-Market

同样对**所有期货品种**研究，但只有当该品种进入自己的 Extreme Market 时才启动：

$$E_i(X_{0:t}, F_{0:t}) \in \{0, 1\}$$

当：

$$E_i = 0$$

不参与。

当：

$$E_i = 1$$

才进入：

$$T_i^E(X_{0:t}, F_{0:t}) \to \{-1, 0, +1\}$$

所以本质是：

$$\boxed{\text{All Futures} \to \text{Instrument-Specific Extreme State} \to \text{Extreme Timing Operator}}$$

这里 **Extreme 是时间状态筛选，不是品种筛选。**

这个区别很重要。

因此两个账户应该这样对照：

	Strategy I	**Strategy II**
Universe	**全期货品种**	**全期货品种**
运行状态	长期持续	仅 Extreme Market 时
Q1	这个品种长期用什么 Timing Operator	这个品种什么时候进入 Extreme Market
Q2	Long / Flat / Short	Extreme Market 中 Long / Flat / Short
数据	主要价格/量价持仓	可以加入基本面、宏观等
目标收益形态	长期可重复增长	极端行情的大收益脉冲

所以 Strategy II 也不是：

> “找几个最适合 Extreme Market 的品种。”

而是：

> **对所有期货建立各自的 Extreme-Market 研究档案。**

例如：

```
SC → SC Extreme Definition → SC Extreme Timing Operator
LC → LC Extreme Definition → LC Extreme Timing Operator
AG → AG Extreme Definition → AG Extreme Timing Operator
IF → IF Extreme Definition → IF Extreme Timing Operator
```

```
T  → T  Extreme Definition → T  Extreme Timing Operator
...
```

而且：

$$E_{SC} \neq E_{LC} \neq E_{IF}$$

完全没问题。

您不要求一个统一 Extreme 模型横跨所有品种。

我现在认为两个 Agent 应该高度对称：

$$\boxed{\textbf{Long-Term Timing-Operator Research Agent}}$$

完成：

$$i \rightarrow T_i^{LT}$$

$$\boxed{\textbf{Extreme-Market Research Agent}}$$

完成：

$$i \rightarrow E_i \rightarrow T_i^{E}$$

一个问：

这个品种平时长期怎么做?

另一个问：

这个品种进入历史罕见的大行情以后怎么做?

这才是您两个账户真正的区别。

所以学生分三组时，也应该把**全部期货完整分完**，不是把金融期货、某些"不适合"的品种剔除。分组只为了组织学生工作，**不是 Selection**。

给出extreme-market research agent的codex实现流程，全期货品种分成3个组，给出中文名期货品种

思考了 2m 15s

对，我会正式叫 **Extreme-Market Research Agent**。它比 Extreme Mean-Reversion Agent 更准确，因为研究阶段并不预设一定反转；真正研究的是：

$$\text{Extreme-Market Identification} \rightarrow \text{Extreme-Market Timing Operator} \rightarrow \text{Return Proce}$$

而且和第一个 Agent 一样，**逐品种适配，不寻找一个全市场通用模型。**

一、Extreme-Market Research Agent：Codex 实现流程

0. 先搭一个公共研究库

目录我建议直接这样：

```
纯文本

ExtremeMarketAgent/
│
├── AGENTS.md
├── universe.csv
│
├── data/
│   ├── market/
│   ├── fundamental/
│   └── macro/
│
├── configs/
│   ├── SC.yaml
│   ├── LC.yaml
│   ├── AG.yaml
│   └── ...
│
├── src/
│   ├── data/
│   ├── extreme_market/
│   ├── timing/
```

Codex CLI 会自动读取项目里的 `AGENTS.md`；而 `/goal` 很适合这种"上一轮实验决定下一轮做什么"的长期研究任务。 OpenAI Develop... +1

二、AGENTS.md 只规定研究原则，不规定具体方法

最重要的几条应该是：

```
纯文本
```

```
# Objective

Build an instrument-specific Extreme-Market trading strategy
for every futures instrument.

There are only two research questions:

Q1. Extreme-Market Identification
Q2. Extreme-Market Timing Operator

# Core Principle

Do NOT search for one universal Extreme-Market model
across all futures instruments.

Each instrument may use:
- different extreme-market definitions
- different market variables
- different fundamental variables
- different timing operators
```

这个文件就是 Agent 的研究纪律。

三、Q1：Codex 自动研究每个品种自己的 Extreme Market

例如研究 **原油**，不是问：

“全期货什么叫 Extreme？”

而是问：

$$\boxed{E_{\mathrm{SC},t} = ?}$$

Codex第一步读取：

```
纯文本

原油价格
成交量
持仓量
期限结构
现货/基差
库存
相关海外价格
允许使用的基本面/宏观数据
```

然后自动完成：

```
历史数据
   ↓
识别历史大行情 Episode
   ↓
描述这些 Episode 的共同状态
   ↓
提出若干 Extreme-State 候选定义
   ↓
检查是否可以 ex-ante 实现
   ↓
比较稳定性、稀疏性、历史覆盖
   ↓
得到 SC 自己的 Extreme Market Rule
```

换到鸡蛋、股指、国债，**全部重新研究。**

因此：

$$E_{\mathrm{SC}} \neq E_{\mathrm{JD}} \neq E_{\mathrm{IF}}$$

完全正常。

特别要把两个概念分开

历史研究可以有：

$$\text{Ex-post Episode Label}$$

比如事后知道“2026年3月这是一次巨大的原油行情”。

但真正用于交易的必须是：

$$\text{Ex-ante Extreme Trigger}$$

也就是在当时只使用 t 时刻以前的信息：

$$E_i(X_{0:t}, F_{0:t})$$

这两个东西在代码里必须严格分开，否则非常容易产生未来函数。

四、Q2：进入 Extreme Market 后，再找 Timing Operator

一旦：

$$E_{i,t} = 1$$

Codex才进入第二阶段：

$$\boxed{T_i^E(X_{0:t}, F_{0:t}) \to \{-1, 0, +1\}}$$

例如一个暴涨品种可能最终学到：

$$+1 \to +1 \to 0 \to -1$$

意味着：

极端以后继续做多 → 高位退出 → 后面转空。

所以这里可以搜索任何方法：

```
SAR
MACD
DKX
RSI
BOLL
DMI
KDJ
价格突破
回撤
多周期
多指标
几何路径
基本面状态
AI
```

指标叫什么不重要，最终资金收益曲线才重要。

这一点跟您的 Long-Term Timing-Operator Research Agent 完全一致。

五、Codex 的自动实验循环

对每个品种，让 Codex自己循环：

```
提出 Extreme Definition
        ↓
生成 Historical Episodes
        ↓
检查是否可实时实现
        ↓
提出 Timing Operator
        ↓
写代码
        ↓
逐 Episode 回测
        ↓
完整资金曲线回测
        ↓
评价
        ↓
FAIL ──────────→ 分析原因 → 下一候选
        │
       PASS
        ↓
```

这里和第一个 Agent 最大的不同只是：

Agent 1

$$i \to T_i^{LT}$$

Agent 2

$$i \to E_i \to T_i^{E}$$

六、我建议一个品种开一个 Codex Goal

不要一个 Goal 让 Codex 一口气研究 88 个品种。

例如：

纯文本

```
/goal 为原油建立可重复的 Extreme-Market Strategy。
首先完成原油自身的 Extreme-Market Identification；
然后在 Extreme Episodes 内寻找固定 Long/Flat/Short Timing Operator。
允许使用价格、量、持仓、期限结构及可获得的原油基本面数据。
不要求方法适用于其他品种。
所有结果必须进行 episode-level 和完整资金曲线验证；
```

禁止未来信息，保存全部失败实验。
如果没有可靠策略，输出 FAIL，不允许为了通过而继续过拟合。

然后：

```
Goal SC → 原油
Goal AG → 白银
Goal LC → 碳酸锂
Goal IF → 沪深300
...
```

Codex Cloud 的不同 task 可以在独立 workspace 中运行，因此很适合把不同品种并行研究。

OpenAI Help Ce...

七、每个品种最终只需要交付这一套东西

```
approved/SC/

01_extreme_market_definition.md
02_extreme_market_rule.py
03_historical_episodes.csv
04_timing_operator.md
05_timing_operator.py
06_episode_results.csv
07_equity_curve.csv
08_equity_curve.png
09_metrics.json
10_validation_report.md
```

失败也要：

```
experiments/SC/
001/
002/
003/
...
```

全部保留。

这对防止 Codex 反复重新发明已经失败过的方法很重要。

八、学生怎么参与

我建议学生和 Codex 的关系不是“学生给 Codex 写代码”。

而是：

> **学生负责一个产业组的研究监督 + 数据 + 结果审核；Codex负责代码实现、批量实验、诊断和回测。**

每个品种最终都回答两个问题：

$$\boxed{\text{Q1：这个品种什么叫 Extreme Market?}}$$

$$\boxed{\text{Q2：进入 Extreme Market 后怎么 Long/Flat/Short?}}$$

三组使用完全相同的 Research Protocol，**但不要求方法相同。**

九、全期货分三组

按截至目前交易所已上市的**常规期货品种口径**，我这里按 88 个 underlying 品种来分；大商所 PE/PVC/PP 的月均价期货不另外重复算作新的 underlying。上期所及上期能源目前列有25个期货品种，大商所当前产品目录包含原木、纯苯等现有品种，郑商所2025年度资料列出其现有农产品、化工、金属和能源品种，广期所目前上市铂、钯、多晶硅、碳酸锂、工业硅，中金所现有4个股指期货和4个国债期货。 上海期货交易所 +5

第一组：农产品、软商品与林纸 — 29个

黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、玉米淀粉、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、粳米、生猪、纤维板、胶合板、原木、普通小麦、强筋小麦、棉花、白糖、菜籽油、早籼稻、油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚籼稻、棉纱、苹果、红枣、花生、纸浆、胶版印刷纸。

这一组天然可以共享：

$$\text{天气、季节性、库存、种植/养殖周期、进口、现货、基差、产业利润}$$

但每个品种仍然独立适配。

第二组：能源化工与黑色产业链 — 30个

原油、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、20号胶、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、纯苯、PTA、甲醇、玻璃、尿素、纯碱、短纤、对二甲苯、烧碱、瓶片、丙烯、硅铁、锰硅、动力煤。

这一组比较适合共享：

库存、利润、开工率、产能、上下游价差、进口、期限结构、能源成本

大商所目前产品目录已列出纯苯，且纯苯期货于2025年7月上市，目前仍正常运行。 DCE +1

第三组：金属、新能源与宏观金融 — 29个

铜、国际铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、集运指数（欧线）、工业硅、碳酸锂、多晶硅、铂、钯、沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货、30年期国债期货。

上期所/能源中心当前官方产品目录覆盖上述金属、钢材和集运指数品种；广期所当前列出的五个上市品种为铂、钯、多晶硅、碳酸锂、工业硅；中金所现有四类股指期货和2/5/10/30年期国债期货。

上海期货交易所 +3

十、我建议给三组学生的任务直接这样写

不是：

> “寻找一个 Extreme-Market 策略，在本组所有品种测试。”

而是：

> **对本组每一个期货品种分别完成 Extreme-Market Strategy Adaptation。**

统一流程：

$$\text{Instrument} \rightarrow \text{Q1 Extreme-Market Identification} \rightarrow \text{Q2 Extreme-Market Timing Ope}$$

因此最后形成的不是：

```
纯文本

Group 2 Strategy = RSI + SAR
```

而应该是：

```
原油        → E_SC  → T_SC
纯苯        → E_BZ  → T_BZ
铁矿石      → E_I   → T_I
玻璃        → E_FG  → T_FG
...
```

最终 88 个品种得到：

$$\boxed{\{E_i, T_i^E\}_{i=1}^{88}}$$

这就是 **Extreme-Market Atlas。**

我认为这与第一个 **Long-Term Timing-Operator Atlas** 正好形成您两个账户最核心的两张图谱：**一张研究每个品种长期怎么做；另一张研究每个品种进入极端大行情以后怎么做。**

> 我觉得应该是3个问题， 1、建立extrem market数据库；2、根据数据库，提取能识别extrem market的特征结构，可重复性结构；3、研究timing operator。重新总结下吧。

对，这样更完整。我认为 **Extreme-Market Research Agent** 应该正式围绕 **3 个研究问题**展开，而且这三步是严格递进的：

$$\text{Extreme-Market Database} \rightarrow \text{Feature \& Repeatability Structure} \rightarrow \text{Timing Operator}$$

这比我们前面直接从 “Extreme Identification → Timing” 更好，因为中间缺失了最关键的一层：**先研究极端行情究竟有没有可重复的结构，再谈怎么交易。**

---

1. Q1 — Extreme-Market Database

第一个问题不是“怎么识别 Extreme Market”，而是：

历史上这个品种究竟发生过哪些真正的大涨、大跌和极端行情?

先建立事实数据库。

对于每个期货品种 i：

$$\mathcal{D}_i^E = \{E_{i,1}, E_{i,2}, \dots, E_{i,K_i}\}$$

每个 $E_{i,k}$ 是一个完整的 **Extreme-Market Episode**，不是某一天。

例如一个事件应包括：

```
品种
Extreme-Up / Extreme-Down

行情起点
进入加速阶段时间
Extreme State 时间
最高点 / 最低点
行情结束时间

1/5/20/60日收益
累计涨跌幅
最大波动
成交量
持仓量
期限结构
现货/基差

相关基本面
相关宏观变量
```

这里可以使用事后信息帮助我们**定义和整理历史事件**。

例如我们事后当然知道：

> 某一段碳酸锂是历史级别的大行情。

这没问题，因为 Q1 是建立研究数据库，不是交易规则。

Codex 第一阶段负责什么

```
全品种历史数据
        ↓
Codex 自动扫描大行情
        ↓
合并连续行情为 Episode
        ↓
自动生成标准化事件窗口
        ↓
人工审核真正的 Extreme Markets
```

```
        ↓
Extreme-Market Database
```

这里最好允许学生人工审核，因为“什么是值得研究的大行情”并不一定应该完全交给一个机械阈值。

最终得到：

$$\boxed{\text{Extreme-Market Episode Library}}$$

这是后面全部研究的基础。

---

2. Q2 — Extreme-Market Feature & Repeatability Structure

这是整个研究里我现在认为**最关键的一步**。

有了历史 Extreme-Market Database 以后，不要马上找 SAR、RSI、MACD。

先问：

> **这些 Extreme Markets 在形成、发展和结束过程中，有没有能够重复出现的可观察结构？**

也就是从 Episode Database 中提炼：

$$\boxed{\text{Observable Feature Structure} + \text{Repeatable Path Structure}}$$

这里实际上包含两类东西。

A. Extreme Market 的可识别特征

研究：

> 极端行情进入某个阶段之前，什么 observable state 经常出现？

例如可能包括：

$$R_{20}, R_{60}$$

横截面排名、

历史价格分位数、

斜率/加速度、

ATR 标准化位移、

成交量、

持仓量、

期限结构、

现货基差、

库存、

产业利润、

宏观变量等。

于是对品种 i，最终得到：

$$\phi_i(X_{0:t}, F_{0:t})$$

其中：

- X：价格、量、持仓；
- F：该品种相关基本面/宏观信息。

注意这里依然**不要求全市场统一**：

$$\phi_{\mathrm{SC}} \neq \phi_{\mathrm{LC}} \neq \phi_{\mathrm{IF}}$$

完全正常。

B. Extreme Market 的可重复路径结构

这部分甚至更重要。

我们不是只研究：

> “什么时候进入 Extreme？”

还要研究进入后通常怎么演化。

例如某些事件可能反复表现出：

$$\mathrm{Acceleration} \rightarrow \mathrm{Extreme\ Trend} \rightarrow \mathrm{Plateau} \rightarrow \mathrm{Breakdown}$$

或者：

$$\text{Crash} \rightarrow \text{Capitulation} \rightarrow \text{Stabilization} \rightarrow \text{Recovery}$$

也可能是：

$$\text{Extreme} \rightarrow \text{Continuation} \rightarrow \text{More Extreme}$$

也就是说，我们真正寻找的是：

$$\boxed{\text{Extreme-Market Path Archetypes}}$$

而不是一句简单的：

> 涨多了会跌。

这一阶段 Codex 最适合做什么

Codex 可以自动把所有 Episode 对齐：

$$t = 0$$

设为某个共同事件节点，然后计算：

```
纯文本

价格标准化路径
收益
斜率
加速度
ATR
成交量
OI
基本面变化
...
```

再比较不同 Episode：

```
纯文本

Episode 1
Episode 2
Episode 3
...
```

寻找：

- 哪些状态反复出现；
- 哪些路径具有重复性；
- 哪些变量根本没有稳定关系；
- 哪些变量只解释了一次行情。

所以这一阶段的核心不是“最大化预测准确率”，而是：

$$\boxed{\text{发现可重复的 Extreme-Market State / Path Structure}}$$

这正好非常符合您一直强调的 **可重复性结构**。

---

3. Q3 — Extreme-Market Timing Operator

只有完成前两步以后，才进入真正的交易研究。

此时我们已经知道：

1. 历史上什么是 Extreme Market；
2. Extreme Market 有哪些可以重复识别的状态和路径。

接下来才问：

> **面对这些状态，Long / Flat / Short 应该如何切换?**

即：

$$\boxed{T_i^E : \phi_i(X_{0:t}, F_{0:t}) \to \{-1, 0, +1\}}$$

这里就和您的第一个 **Long-Term Timing-Operator Research Agent** 完全统一了。

可以使用：

```
SAR
MACD
DKX
RSI
BOLL
DMI
多周期
价格形态
几何路径
AI
```

基本面状态

...

方法本身不是重点。

最终只看：

> **这个固定 Timing Operator 在多个独立 Extreme Episodes 上，能否形成可重复的资金收益结构？**

比如一个暴涨 Episode 完全可能：

$$+1 \to 0 \to -1$$

即：

> Extreme Market 初期继续做多
> → 中间空仓
> → 后期转空

而不是一进入 Extreme Market 就做空。

三个问题的逻辑关系

所以现在可以非常凝练地写成：

Q1 — Extreme-Market Database

> **历史上有哪些真正的 Extreme Markets？**

解决：

$$\boxed{\text{What happened?}}$$

Q2 — Feature & Repeatability Structure

> **这些 Extreme Markets 有哪些可识别、可重复的状态与价格路径结构？**

解决：

$$\boxed{\text{What repeats?}}$$

Q3 — Timing Operator

基于这些可重复结构，如何设计固定的 Long / Flat / Short 择时算子?

解决:

$$\boxed{\text{How to trade it?}}$$

这个三层逻辑我认为已经非常清楚:

$$\boxed{\text{Historical Events} \rightarrow \text{Repeatable Structure} \rightarrow \text{Executable Decision}}$$

Codex Agent 的自动研究流程也应该据此重构

对于每个品种 i:

```
纯文本
```

```
                Instrument i
                     |
                     ▼
        ① Extreme-Market Database
                     |
          历史大涨 / 大跌 Episodes
                     |
                     ▼
       ② Feature & Structure Mining
                     |
      Observable Extreme Features
                     +
       Repeatable Path Structures
                     |
                     ▼
         ③ Timing-Operator Search
                     |
            Long / Flat / Short
                     |
                     ▼
```

而且三个阶段都应该保存自己的研究成果:

```
纯文本
```

```
SC/

01_database/
    extreme_episodes.csv
    episode_charts/

02_structure/
    features.csv
    path_clusters/
    repeatability_report.md

03_timing/
    operators/
    backtests/
    equity_curves/
    final_operator.yaml
```

两个 Research Agent 现在也很好区分了

Agent 1 — Long-Term Timing-Operator Research Agent

$$\boxed{\text{Full History} \rightarrow \text{Timing Operator} \rightarrow \text{Long-Term Return Process}}$$

核心任务是**长期算子适配。**

Agent 2 — Extreme-Market Research Agent

$$\boxed{\text{Extreme Database} \rightarrow \text{Repeatable Structure} \rightarrow \text{Extreme Timing Operator}}$$

核心任务是**把罕见大行情系统地研究成一个可交易对象。**

我认为第二个 Agent 现在才真正完整了。尤其是您加的第二步非常关键：**不是先假设 Extreme Market 有某个规律然后找指标，而是先从历史 Extreme Episodes 中确认到底存在什么可重复结构，再决定 Timing Operator 应该针对什么结构工作。**这比直接做"极端行情择时回测"要扎实得多。

> 你能不能动不动就跟择时算子比较，你就聚焦总结好这个extreme market research agent的codex的实现流程，以及期货品种分类就行了，我好发给学生安排任务。

思考了 1m 26s

可以。下面我按**可以直接发给学生布置任务**的形式重新整理，只聚焦 **Extreme-Market Research Agent 的 Codex 实现流程 + 全期货三组分工。**

Extreme-Market Research Agent

研究目标不是寻找一个适用于全市场的统一 Extreme-Market 模型，而是：

$$\boxed{\text{对每个期货品种独立研究其 Extreme Market}}$$

整个研究只回答三个递进问题：

$$\boxed{\text{Q1 Extreme-Market Database} \rightarrow \text{Q2 Feature \& Repeatability Structure} \rightarrow \text{Q3 Timin}}$$

Q1 — Extreme-Market Database

研究问题

这个期货品种历史上发生过哪些真正的大涨、大跌和极端行情?

第一阶段先不研究交易规则，而是把历史上的 Extreme-Market Episodes 系统整理出来。

对每个品种建立：

$$\mathcal{D}_i^E = \{E_{i,1}, E_{i,2}, \ldots, E_{i,K_i}\}$$

一个 Episode 是**完整的一段极端行情**，不能把连续十几天的极端状态算成十几个样本。

Codex负责自动完成：

```
纯文本

读取该品种全部历史数据
        ↓
扫描历史大涨 / 大跌阶段
        ↓
合并属于同一轮行情的连续触发
        ↓
生成候选 Extreme Episodes
        ↓
自动绘制每个 Episode 完整价格路径
        ↓
学生人工审核
        ↓
建立最终 Extreme-Market Database
```

数据库至少保存：

```
纯文本
```

```
品种
Episode ID
Extreme-Up / Extreme-Down

行情开始时间
加速时间
最高点 / 最低点
行情结束时间

1/5/20/60日收益
整个Episode累计涨跌幅
最大上涨 / 最大下跌
波动率
成交量
持仓量

期限结构
基差/现货
库存
产业链基本面
```

这里有一条重要原则：

Q1 是历史事实数据库，可以利用事后完整行情确认“这是不是一次真正的 Extreme Market”。

不要强迫数据库标签本身必须实时可交易。

Q2 — Feature & Repeatability Structure

研究问题

这些历史 Extreme Markets 中，有哪些能够在不同事件中反复出现的可观察特征和路径结构？

这是整个研究的核心。

有了数据库以后，Codex 对同一品种的所有 Episodes 进行对齐和比较，例如：

$$E_{i,1}, E_{i,2}, \ldots, E_{i,K}$$

研究两类结构。

① 可识别 Feature Structure

允许使用的信息不局限于技术指标，可以包括：

$$\text{Price} + \text{Volume} + \text{Open Interest} + \text{Term Structure} + \text{Fundamentals} + \text{Macro}$$

例如：

- 不同周期收益与价格加速度；
- 历史价格位置；
- 成交量与持仓变化；
- 波动率；
- 期限结构；
- 现货与基差；
- 库存；
- 开工率、产业利润；
- 供需数据；
- 股指估值、市场宽度、流动性；
- 国债收益率曲线、宏观利率状态等。

不同品种可以使用完全不同的特征。

原油、鸡蛋、白银、沪深300、十年国债，没有必要使用统一 Feature Set。

---

② Repeatability / Path Structure

更重要的是研究：

> **Extreme Market 本身的价格路径有没有重复出现的阶段结构？**

例如可能发现：

$$\text{Acceleration} \rightarrow \text{Extreme Trend} \rightarrow \text{High-Level Consolidation} \rightarrow \text{Breakdown}$$

也可能是：

$$\text{Crash} \rightarrow \text{Capitulation} \rightarrow \text{Stabilization} \rightarrow \text{Recovery}$$

或者：

$$\text{Extreme} \rightarrow \text{Continuation} \rightarrow \text{More Extreme}$$

Codex需要做的是：

```
‹/› 纯文本

Extreme-Market Database
        ↓
Episode 对齐
        ↓
提取价格/量价/基本面/宏观特征
```

```
        ↓
比较不同 Episode
        ↓
寻找重复出现的状态和路径
        ↓
排除只解释一个事件的特征
        ↓
形成该品种的
Extreme-Market Structure Report
```

最终这一阶段不是得到一个“预测模型”，而应该得到类似：

> **该品种的 Extreme Market 通常具有哪几种重复结构；哪些状态能够在历史多个独立 Episode 中重复观察到。**

特别注意：

> Q2 中如果某个 Feature 以后准备作为实时识别变量，那么必须保证当时可观测，不能使用未来信息。

Q3 — Timing Operator

研究问题

> **基于 Q2 找到的可重复 Extreme-Market Structure，应该如何在 Long / Flat / Short 之间切换?**

形式上：

$$T_i^E(X_{0:t}, F_{0:t}) \to \{-1, 0, +1\}$$

其中：

$$+1 = \text{Long}, \qquad 0 = \text{Flat}, \qquad -1 = \text{Short}.$$

这里**不预设 Extreme-Up 就必须做空，也不预设 Extreme-Down 就必须做多。**

例如一次暴涨行情完全可能：

$$+1 \to 0 \to -1$$

即：

> 先继续参与上涨 → 高位退出 → 后续再参与下跌。

Codex可以根据 Q2 的结构，自主实现和测试：

```
技术指标
多周期规则
价格路径
几何形态
基本面状态
多变量规则
机器学习 / AI
```

但最终必须形成一个明确、可执行、无未来信息的 Long / Flat / Short Operator。

Codex 的完整自动研究循环

建议**一个品种一个 Codex Task**，共享统一代码库，但各品种拥有自己的研究目录：

```
ExtremeMarketAgent/

├── AGENTS.md
├── data/
│
├── src/
│   ├── database/
│   ├── feature_analysis/
│   ├── path_analysis/
│   ├── timing/
│   └── backtest/
│
├── instruments/
│   ├── 原油/
│   ├── 白银/
│   ├── 碳酸锂/
│   └── ...
│
└── reports/
```

每个品种固定执行：

```
                品种 i
                  │
```

```
                ▼
     Q1 Extreme-Market Database
                │
                ▼
    Historical Extreme Episodes
                │
                ▼
Q2 Feature & Repeatability Structure
                │
          ┌─────┴─────┐
          ↓           ↓
Observable Features   Path Structure
          └─────┬─────┘
                ▼
       Repeatable Structure
                │
                ▼
      Q3 Timing Operator
```

给 Codex 的核心研究规则

AGENTS.md 最重要的是写清楚下面这些规则：

‹/› 纯文本

```
Objective:
Build an instrument-specific Extreme-Market research system.

The project contains exactly three research stages:

1. Extreme-Market Database
2. Feature & Repeatability Structure
3. Timing Operator

Each futures instrument must be researched independently.

Do NOT require one Extreme-Market definition,
one feature set, or one timing operator to generalize
across all futures instruments.

Price, volume, open interest, term structure,
fundamental information, industry data and
relevant macroeconomic information may all be used.

Stage 1 may use ex-post information to construct
```

每个品种最终交付

学生最后不应该只交一张收益曲线，而应该交三个部分：

```
纯文本

01_Extreme_Market_Database/
    extreme_episodes.csv
    episode_charts/

02_Repeatability_Structure/
    feature_analysis.csv
    path_analysis/
    repeatability_report.pdf

03_Timing_Operator/
    operator_definition.md
    code/
    episode_backtests.csv
    equity_curve.png
    validation_report.pdf
```

这样以后所有品种最后可以组成一个：

Extreme-Market Research Atlas

全期货品种三组分工

按截至 **2026年10月** 已上市的常规期货品种口径，我建议按产业知识体系划成三组，共 **88 个品种**。上期所及上期能源目前有25个期货品种；郑商所当前品种体系包括27个期货品种；广期所目前上市铂、钯、多晶硅、碳酸锂、工业硅；中金所现有四个股指期货和四个国债期货。大商所在既有21个品种基础上又上市原木和纯苯。 上海期货交易所 +5

第一组：农业、软商品与林纸（29个）

黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、玉米淀粉、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、粳米、生猪、纤维板、胶合板、原木、普通小麦、优质强筋小麦、棉花、白糖、菜籽油、早籼稻、油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚籼稻、棉纱、苹果、红枣、花生、纸浆、胶版印刷纸。

这一组重点可以收集天气、季节性、库存、产量、种植/养殖周期、进口、基差、加工利润等数据，但**每个品种独立研究。**

第二组：能源、化工与工业原料（30个）

原油、燃料油、低硫燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、丁二烯橡胶、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、纯苯、PTA、甲醇、玻璃、尿素、纯碱、短纤、对二甲苯、烧碱、瓶片、丙烯、硅铁、锰硅、动力煤。

这一组重点可以收集库存、开工率、产能、产业利润、上下游价差、进口、现货、期限结构、能源成本等。纯苯期货于2025年7月在大商所上市；原木则于2024年11月上市。 DCE +1

第三组：金属、新能源材料与金融期货（29个）

铜、国际铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、集运指数（欧线）、工业硅、碳酸锂、多晶硅、铂、钯、沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货、30年期国债期货。

这一组允许使用库存、冶炼利润、矿端供给、美元与利率、估值、市场宽度、资金流动性、收益率曲线等不同信息。广期所当前上市五个品种为铂、钯、多晶硅、碳酸锂和工业硅；中金所当前主力期货代码对应四个股指和四个国债期限。 GFEX +1

给学生的任务可以最后压缩成这一句话

> **每组负责所分配的全部期货品种；对每个品种独立完成：①建立历史 Extreme-Market Database；②从历史 Extreme Episodes 中提取可识别的 Feature Structure 与可重复的 Path Structure；③基于这些结构研究可执行的 Long / Flat / Short Timing Operator。不同品种不要求使用相同的数据、特征、模型或交易规则，统一的是研究流程和实证验证标准。**

我认为这一版已经可以直接作为三个学生组的任务说明。